ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Внутри треугольника ABC отмечена точка P. На отрезке AB отмечена точка Q, а на отрезке AC — точка R так, что описанные окружности треугольников BPQ и CPR касаются прямой AP. Через точки B и C провели прямые, проходящие через

центр описанной окружности треугольника BPC, а через точки Q и R — прямые, проходящие через центр описанной окружности треугольника PQR. Докажите, что существует окружность, которая касается четырёх проведённых прямых.

(*А. Д. Терёшин, А. С. Кузнецов*)

Решение. Поскольку $AB \cdot AQ = AP^2 = AC \cdot AR$, четырёхугольник $BCRQ$ — вписанный. Пусть O — центр окружности $(BCRQ)$. Обозначим через O_1 и O_2 центры окружностей (BPC) и (QPR). Покажем, что прямые BO_1, CO_1, QO_2, RO_2 равноудалены от O. Так как $OB = OC = OQ = OR$, для этого достаточно установить равенство (направленных) углов $\angle OCO_1 = \angle O_1BO = \angle OQO_2 = \angle O_2RO$. Здесь первое и последнее равенства очевидны из симметрии относительно серединных перпендикуляров к BC и QR.

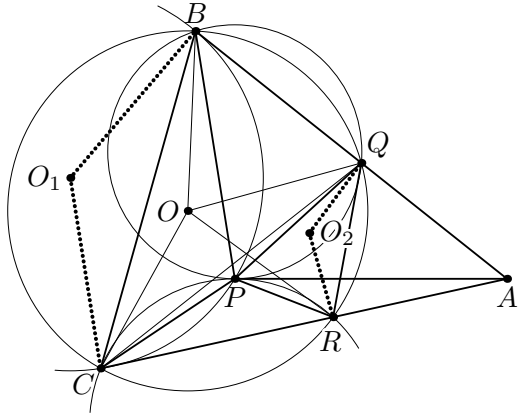


Рис. 5

Остаётся доказать равенство $\angle O_1BO = \angle OQO_2$ $(*)$. Из счёта углов получаем $\angle OQO_2 = \angle OQR - \angle O_2QR = (90^\circ - \angle RCQ) - (90^\circ - \angle RPQ) = \angle RPQ - \angle RCQ$. Аналогично $\angle O_1BO = \angle BPC - \angle BQC$. Значит, $(*)$ эквивалентно равенству $\angle RPQ - \angle RCQ = \angle BPC - \angle BQC$ или $\angle BQC - \angle RCQ = \angle BPC - \angle RPQ$ $(**)$. Из касания окружностей (BPQ) и (CPR) следует $\angle RPQ = \angle RCP + \angle PBQ$, что равно (из суммы углов четырёхугольника $BPCA$) $\angle BPC - \angle BAC$. Тем самым, $(**)$ преобразуется к виду $\angle BQC - \angle RCQ = \angle BAC$, что верно. Задача решена.